1차 — E23/E25 RH RADAR 도어 (2026-10-02)



측정 도어 (안쪽 면, 홀 번호 라벨)

측정 도어	E23/E25 RH RADAR (레이더 커버 있음)
식별 결과	구 도면 E23,E25 RH) 110982-02424C 와 신규 도면 E23,E25) 110982-02424E RH RADAR모두 일치. 두 STEP 은 홀 형상이 같음 (대응 가능한 19홀 모두 2.4 mm 안, 다른 도면은 0~3홀)
STEP	도면/excavator_side_door/E23,E25 RH) 110982-02424C DOOR,SIDE;RH,W_RADAR 00.stp / 도면/new_excavator_side_door/E23,E25) 110982-02424E RH RADAR.stp (형상 동일)
PDF	도면/excavator_side_door/E23,E25 RH) 110982-02424C.PDF / 도면/new_excavator_side_door/E23,E25) 110982-02424E RH RADAR.PDF
측정	23홀 × 3회, 평가 16홀 (제외 7: 5 지그 미삽입 / 11·12 가운데 큰 홀, 지그 없음 / 20~23 사각형 모서리 홀, 지그 불일치)
특이사항	홀 5·8(5~7, 8~10 묶음의 바깥 열)은 도면에 없는 홀. 반대로 홀 15·16 옆에 도면에만 있는 홀 2개는 실물에 없음 → 실물 보강재가 도면과 다른 개정(E30/E38 도어와 같은 배열)

0.80 mm

같은 홀을 3회 반복 측정했을 때 값이 흩어진 정도(3차원 표준편차). 평가 16홀, 가장 큰 편차 1.06

RMS 1.21 mm

3회 평균 위치와 도면 홀 위치의 편차(면내, 제곱평균). 가장 큰 홀 2.38

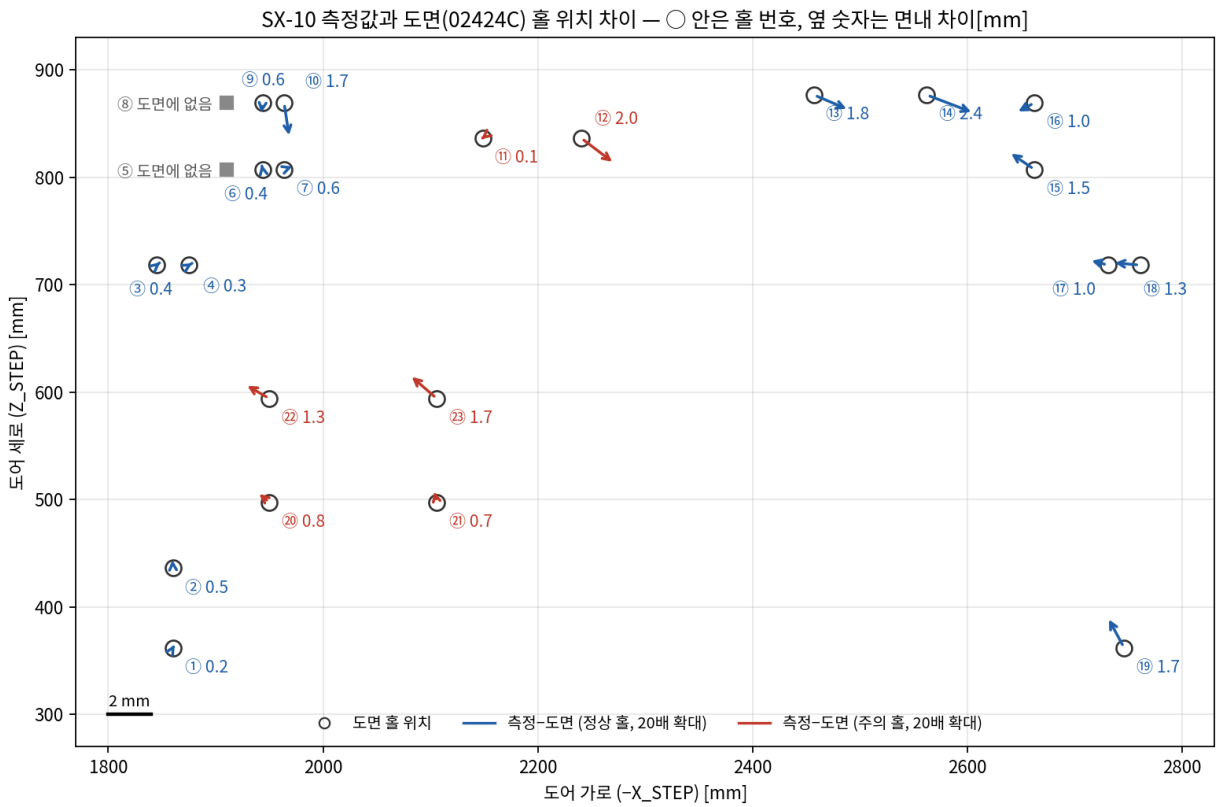
±2.4 mm

3회 평균 높이와 도면 높이의 편차(홀 사이 상대값). 올라간 면의 홀이 +1~2 mm 치우침

16 홀

도면과 비교한 홀 수. 지그가 제대로 앉은 홀만 (나머지는 참고용)

1차 — E23/E25 RH RADAR 도어 (2026-10-02) — 홀별 결과



특이사항

· 6–9, 7–10, 15–16 홀 사이 간격은 도면 62 mm 인데 실측은 1.0~1.9 mm 짧음

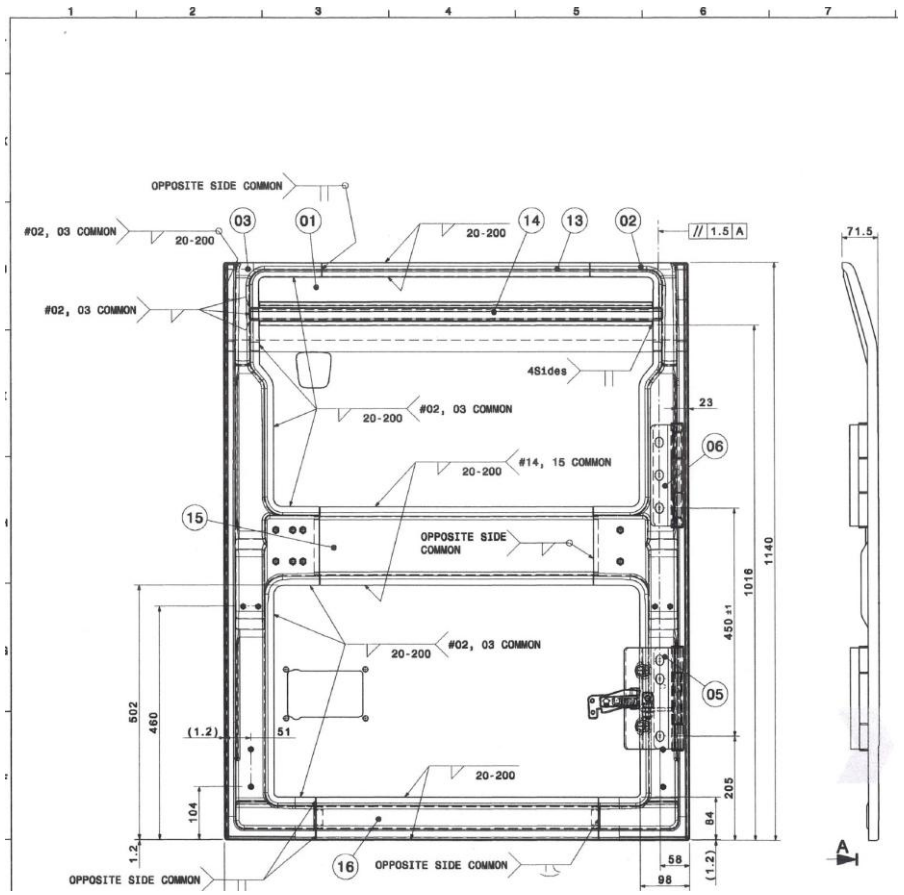
· 홀 11–12(가운데 큰 홀 2개) 간격: 도면 91.5 mm, 실측 93.2 mm (+1.7)

· 높이는 프리즘 중심 − (지그 34.04 + 오프셋 13.2) 상대값, 절대 높이 ±1.6 불확실

표의 면내: 3회 평균 위치와 도면 홀 중심의 거리. ⊿h: 3회 평균 높이와 도면 높이의 편차(홀 사이 상대값). 빨간 홀: 지그가 제대로 안 앉아 평가에서 제외, 참고용.

홀	부품 / 홀	면내 [mm]	⊿h [mm]	비고
①	RR 보강재 D9.5	0.2	+0.0	
②	RR 보강재 D9.5	0.5	+0.1	
③	RR 보강재 M6 너트	0.4	+1.4	
④	RR 보강재 M6 너트	0.3	+1.1	
⑤	RR 보강재 너트 홀	—	+1.7*	도면에 없음
⑥	RR 보강재 D12+M8 너트	0.4	+1.5	
⑦	RR 보강재 D12+M8 너트 (스토퍼)	0.6	+0.6	
⑧	RR 보강재 너트 홀	—	+1.8*	도면에 없음
⑨	RR 보강재 D12+M8 너트	0.6	+1.7	
⑩	RR 보강재 D12+M8 너트 (스토퍼)	1.7	+1.7	
⑪	레이더 커버 D35	0.1	+0.7	제외(큰 홀)
⑫	레이더 커버 D35	2.0	+0.7	제외(큰 홀)
⑬	MID 보강재 D12	1.8	+2.4	
⑭	MID 보강재 D12	2.4	+1.5	
⑮	FR 보강재 D12+M8 너트	1.5	+1.5	
⑯	FR 보강재 D12+M8 너트	1.0	+2.0	
⑰	FR 보강재 D9.5	1.0	+1.1	
⑱	FR 보강재 D9.5	1.3	+1.7	
⑲	FR 보강재 D9.5	1.7	+0.9	
⑳	사각형 모서리 D10	0.8	+1.1	제외(사각형)
㉑	사각형 모서리 D10	0.7	−0.0	제외(사각형)
㉒	사각형 모서리 D10	1.3	+1.6	제외(사각형)
㉓	사각형 모서리 D10	1.7	+0.4	제외(사각형)

2차 — E38 LH FRT 도어 (2026-10-08)



도면 02447L 정면도 (사진 없음)

측정 도어	E35/E38 LH FRT (레이더 커버 없음)
식별 결과	110982-02447L — 일치 (평가 14홀 모두 4 mm 안, 다른 도면 16종은 0홀)
STEP	도면/new_excavator_side_door/E35,E38) 110982-02447L LH FRT.stp (구 STEP 과 형상 동일)
PDF	도면/new_excavator_side_door/E35,E38) 110982-02447L LH FRT.PDF
측정	19홀 × 3회, 평가 14홀 (제외 5: 5 지그 미삽입 / 16~19 사각형 모서리 홀 지그 살짝 불일치). 벽면 반사시트(bs01)를 회차 사이에 다시 찍어(base_1·2) 장비가 움직이지 않았는지 확인: 0.2 mm 이내
특이사항	홀 배열이 도면과 모두 일치. 회차 간 평균 움직임 0.1 mm 이하

0.47 mm

같은 홀을 3회 반복 측정했을 때 값이 흩어진 정도(3차원 표준편차). 평가 14홀, 가장 큰 편차 0.74

RMS 0.72 mm

3회 평균 위치와 도면 홀 위치의 편차(면내, 제곱평균). 가장 큰 홀 1.24

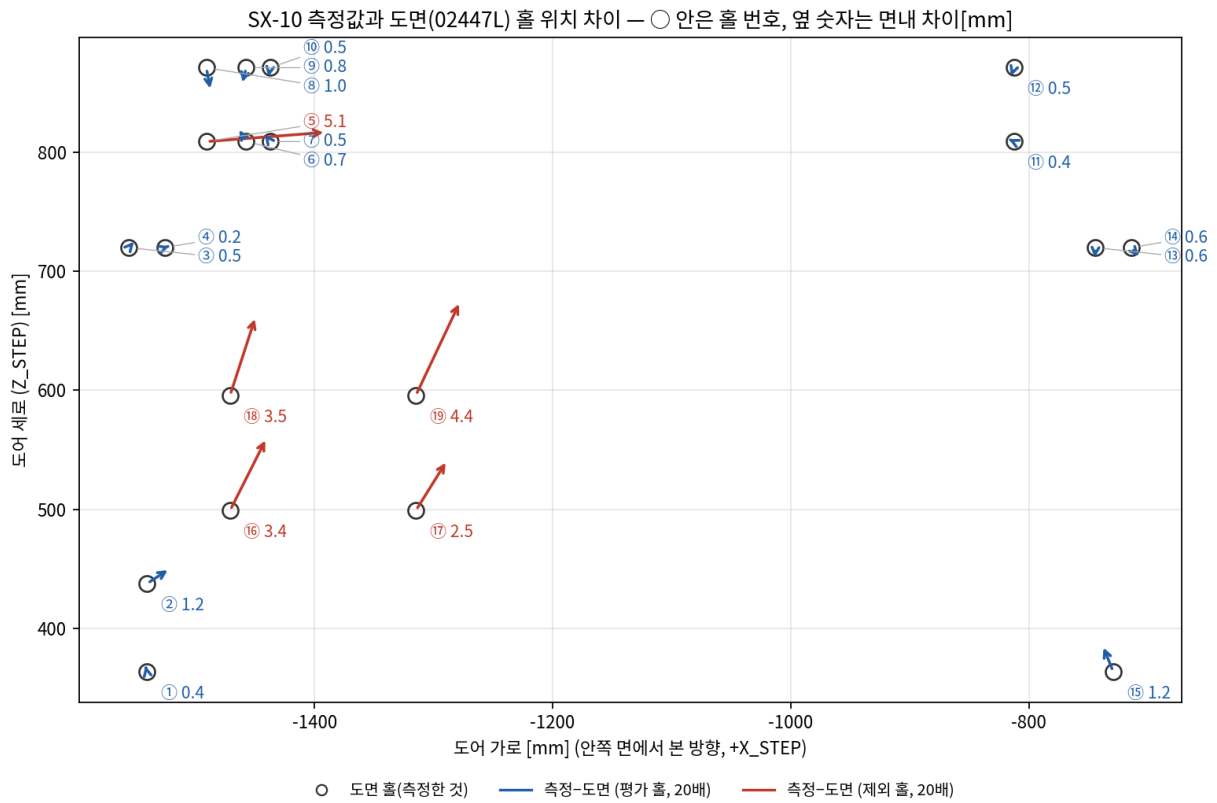
±0.8 mm

3회 평균 높이와 도면 높이의 편차(홀 사이 상대값)

14 홀

도면과 비교한 홀 수. 지그가 제대로 앉은 홀만 (나머지는 참고용)

2차 — E38 LH FRT 도어 (2026-10-08) — 홀별 결과



특이사항

· 6–9, 7–10, 11–12 홀 사이 간격은 도면 62 mm 인데 실측은 0.7~1.4 mm 짧음 (1차와 같은 방향)

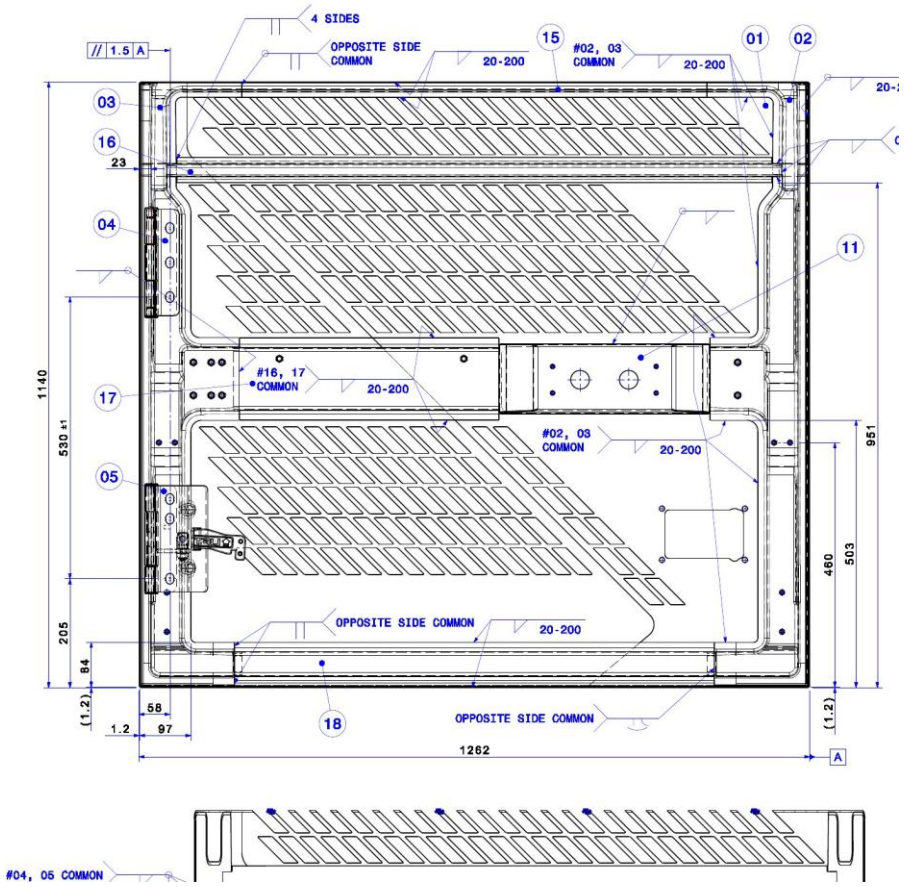
· 사각형 개구부 모서리 홀 16~19는 네 개가 같은 쪽으로 2~4 mm 밀림 (지그 안착 문제로 추정)

· 측정 CSV 는 (N,E,Z) 순서 → 분석 시 (E,N,Z) 로 바꿔 씀

표의 면내: 3회 평균 위치와 도면 홀 중심의 거리. ⊿h: 3회 평균 높이와 도면 높이의 편차(홀 사이 상대값). 빨간 홀: 지그가 제대로 안 앉아 평가에서 제외, 참고용.

홀	부품 / 홀	면내 [mm]	⊿h [mm]	비고
①	00035C 보강재 RR D9.5	0.4	+0.0	
②	00035C 보강재 RR D9.5	1.2	−0.6	
③	00035C 보강재 RR D9.5	0.5	+0.8	
④	00035C 보강재 RR D9.5	0.2	+0.5	
⑤	00035C 보강재 RR D11.7	5.1	+1.8	제외
⑥	00035C 보강재 RR D12	0.7	−0.4	
⑦	00035C 보강재 RR D12	0.5	−0.6	
⑧	00035C 보강재 RR D12	1.0	−0.2	
⑨	00035C 보강재 RR D12	0.8	−0.1	
⑩	00035C 보강재 RR D12	0.5	+0.7	
⑪	00036C 보강재 FR D12	0.4	−0.2	
⑫	00036C 보강재 FR D11.7	0.5	+0.3	
⑬	00036C 보강재 FR D9.5	0.6	−0.3	
⑭	00036C 보강재 FR D9.5	0.6	−0.3	
⑮	00036C 보강재 FR D9.5	1.2	+0.5	
⑯	사각형 모서리 D10D10	3.4	−0.5	제외
⑰	사각형 모서리 D10D10	2.5	−1.6	제외
⑱	사각형 모서리 D10D10	3.5	+0.2	제외
⑲	사각형 모서리 D10D10	4.4	−0.7	제외

3차 — E30 LH REAR RADAR 도어 (2026-10-08)



도면 02360H 정면도 (사진 없음)

측정 도어	E30 LH REAR RADAR (레이더 커버 있음)
식별 결과	110982-02360 — 구 도면 02360H 와 일치. 신 도면 02360K 와는 홀 9·10 두 개가 안 맞음 K 도면은 이 두 홀을 51 mm 아래로 옮겼는데 실물은 옮기기 전(H) 위치에 있음
STEP	도면/excavator_side_door/E30 LH REAR) 110982-02360H DOOR ASSY,SIDE;LH,RR 00.stp
PDF	도면/excavator_side_door/E30 LH REAR) 110982-02360H.PDF
측정	23홀 × 3회, 평가 16홀 (제외 7: 7·8 가운데 큰 홀, 지그 없음 / 11 지그 미삽입 / 20~23 사각형 모서리 홀 지그 살짝 불일치). 벽면 반사시트(bs01)를 회차 사이에 다시 찍어(base_3·4) 장비 움직임 확인: 0.1~0.4 mm
특이사항	신 도면 02360K 의 개정 이력표에 2026-03-28 'E30-1HD PILOT IMPROVEMENT' 로 홀 9·10 이동이 기록되어 있음. 실물은 그 전 상태. 02360K STEP 에는 외판(바깥 판) 바디가 빠져 있어 사각형 개구부 홀 20~23 비교는 H 도면으로 함

0.74 mm

같은 홀을 3회 반복 측정했을 때 값이 흩어진 정도(3차원 표준편차). 평가 16홀, 가장 큰 편차 1.42

RMS 0.96 mm

3회 평균 위치와 도면 홀 위치의 편차(면내, 제곱평균). 가장 큰 홀 1.48

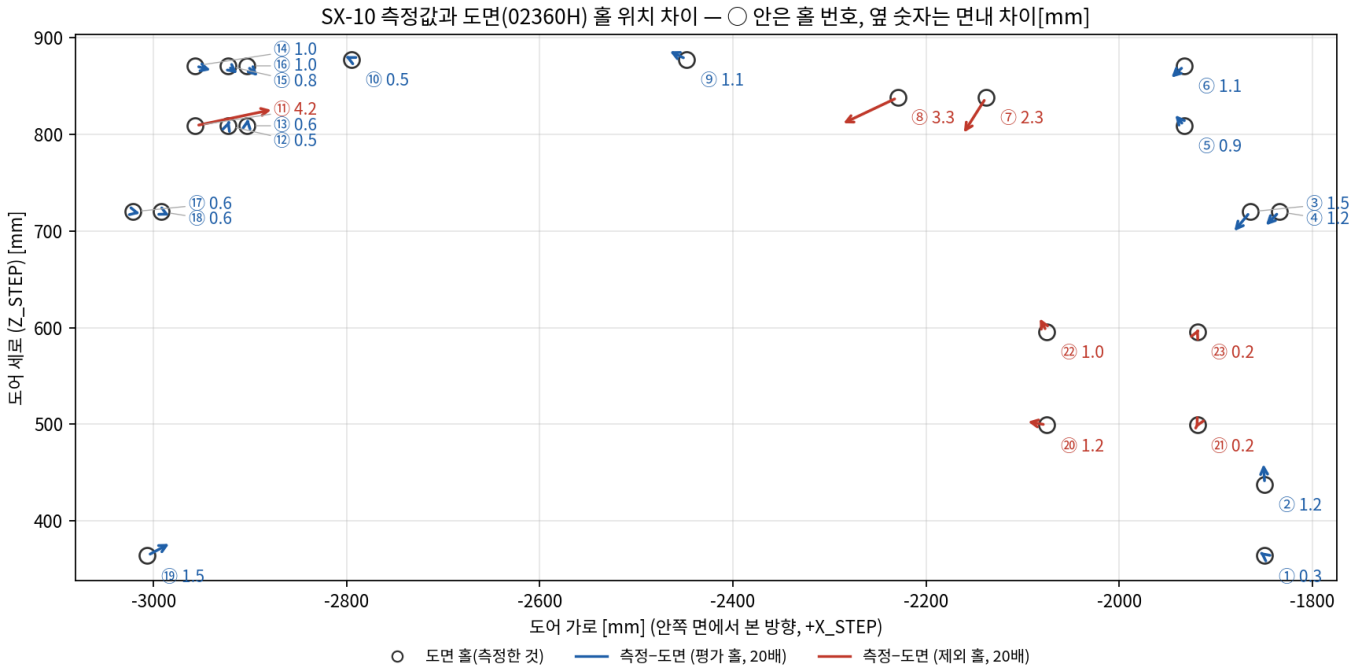
±1.7 mm

3회 평균 높이와 도면 높이의 편차(홀 사이 상대값)

16 홀

도면과 비교한 홀 수. 지그가 제대로 앉은 홀만 (나머지는 참고용)

3차 — E30 LH REAR RADAR 도어 (2026-10-08) — 홀별 결과



특이사항

· 5–6, 11–14, 12–15, 13–16 홀 사이 간격은 도면 62 mm 인데 실측은 0.9~1.4 mm 짧음 (세 도어 공통)

· 홀 7–8(가운데 큰 홀 2개) 간격: 도면 91.5 mm, 실측 93.2 mm (+1.7) — 1차 홀 11–12와 같은 값

· 사각형 개구부 모서리 홀 20~23은 0.2~1.2 mm 로 양호 (2차의 16~19는 2.5~4.4)

표의 면내: 3회 평균 위치와 도면 홀 중심의 거리. ⊿h: 3회 평균 높이와 도면 높이의 편차(홀 사이 상대값). 빨간 홀: 지그가 제대로 안 앉아 평가에서 제외, 참고용.

홀	부품 / 홀	면내 [mm]	⊿h [mm]	비고
①	보강재 D9.5	0.3	−1.0	
②	보강재 D9.5	1.2	−0.2	
③	보강재 D9.5	1.5	+0.2	
④	보강재 D9.5	1.2	+0.8	
⑤	보강재 D12	0.9	+0.2	
⑥	보강재 D12	1.1	+0.9	
⑦	보강재 D35	2.3	−1.6	제외
⑧	보강재 D35	3.3	−2.6	제외
⑨	보강재 D12	1.1	−1.7	
⑩	보강재 D12	0.5	+0.3	
⑪	보강재 D12	4.2	+1.4	제외
⑫	보강재 D12	0.5	+0.0	
⑬	보강재 D12	0.6	−0.2	
⑭	보강재 D12	1.0	+0.1	
⑮	보강재 D12	0.8	−0.1	
⑯	보강재 D12	1.0	−0.3	
⑰	보강재 D9.5	0.6	−0.1	
⑱	보강재 D9.5	0.6	+0.2	
⑲	보강재 D9.5	1.5	+1.0	
⑳	사각형 모서리 D10D10	1.2	−0.6	제외
㉑	사각형 모서리 D10D10	0.2	−0.7	제외
㉒	사각형 모서리 D10D10	1.0	−0.6	제외
㉓	사각형 모서리 D10D10	0.2	−0.1	제외